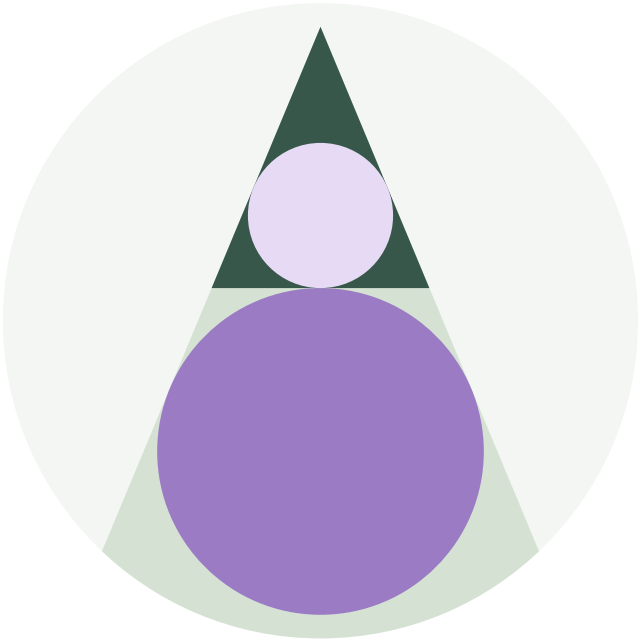
ОГЭ по математике

Разбор пробного занятия



Блиц

Счёт и алгебра

1. $0{,}2 \cdot 0{,}3$. **0,06.**
2. $\frac{1}{2} + \frac{1}{3}$. $\boldsymbol{\frac{5}{6}}$**.**
3. Сколько будет 15 % от 60? **9.**
4. $(-3)^2$ и -3^2. **9 и −9: во втором в квадрат возводится только тройка.**
5. $\sqrt{9+16}$. **5. Корень из суммы не равен сумме корней: $\boldsymbol{\sqrt{9+16} \neq 3+4}$.**
6. $a^5 \cdot a^3$ и $(a^5)^3$. $\boldsymbol{a^8}$ **и** $\boldsymbol{a^{15}}$**.**
7. Решите уравнение $x^2 = 16$. $\boldsymbol{x = \pm 4}$**: минус четыре тоже корень.**
8. Решите неравенство $-2x > 6$. $\boldsymbol{x < -3}$**: при делении на отрицательное число знак неравенства меняется.**
9. Цену повысили на 20 %, а потом понизили на 20 %. Как изменилась цена по сравнению с первоначальной? **Понизилась на 4 %: $\boldsymbol{1{,}2 \cdot 0{,}8 = 0{,}96}$. Второй раз 20 % считаются уже от повышенной цены.**
10. Как по уравнению прямой $y = kx + b$ понять, возрастает ли она и в какой точке пересекает ось y? **При $\boldsymbol{k > 0}$ возрастает, при $\boldsymbol{k < 0}$ убывает; ось $\boldsymbol{y}$ пересекает в точке $\boldsymbol{(0; b)}$.**

Геометрия

11. Угол при вершине равнобедренного треугольника равен 40°. Чему равны углы при основании? **По 70°.**
12. Катеты прямоугольного треугольника равны 6 и 8. Чему равна гипотенуза? А медиана, проведённая к гипотенузе? **10 и 5: медиана к гипотенузе равна её половине.**

13. Вписанный угол опирается на дугу в 100°. Чему он равен? А если он опирается на диаметр? **50°; на диаметр — 90°.**

14. Как расположены касательная к окружности и радиус, проведённый в точку касания? **Перпендикулярно.**

15. Что такое синус острого угла прямоугольного треугольника? **Отношение противолежащего катета к гипотенузе.**

Алгебра

A1. Найдите значение выражения $\left(\frac{3}{4}-\frac{1}{6}\right)\cdot 2{,}4$.

Ответ: 1,4.

Ход. Сначала скобка, к общему знаменателю 12, потом умножение:

$$\frac{3}{4}-\frac{1}{6}=\frac{9-2}{12}=\frac{7}{12},\qquad \frac{7}{12}\cdot 2{,}4=\frac{7}{12}\cdot\frac{12}{5}=\frac{7}{5}=1{,}4.$$

Замечание (запись ответа). На ОГЭ ответ — целое число или конечная десятичная дробь: $\frac{7}{5}$ в бланк записывают как 1,4.

A2. Найдите значение выражения $\dfrac{\sqrt{45}\cdot\sqrt{12}}{\sqrt{15}}$.

Ответ: 6.

Ход. Соберём всё под один корень:

$$\frac{\sqrt{45}\cdot\sqrt{12}}{\sqrt{15}}=\sqrt{\frac{45\cdot 12}{15}}=\sqrt{36}=6.$$

Можно и по отдельности: $\sqrt{45}=3\sqrt{5}$, $\sqrt{12}=2\sqrt{3}$, и $\dfrac{6\sqrt{15}}{\sqrt{15}}=6$.

А3. Решите уравнение $2x^2 = 7x$. Если корней несколько, запишите в ответ меньший из них.

Ответ: 0.

Ход. Перенесём всё в одну часть и вынесем x:

$$2x^2 - 7x = 0, \qquad x(2x - 7) = 0.$$

Произведение равно нулю, когда один из множителей равен нулю: $x = 0$ или $x = 3{,}5$. Меньший корень — 0.

Замечание (частая ошибка). Сократить на x и получить $2x = 7$: так теряется корень $x = 0$. Делить уравнение на выражение можно, только если оно не равно нулю.

А4. Решите неравенство $x^2 \geqslant 36$.

Ответ: $x \leqslant -6$ или $x \geqslant 6$, то есть $(-\infty; -6] \cup [6; +\infty)$.

Ход. Перенесём 36 и разложим на множители:

$$x^2 - 36 \geqslant 0, \qquad (x - 6)(x + 6) \geqslant 0.$$

Парабола $y = x^2 - 36$ направлена ветвями вверх и пересекает ось в точках -6 и 6; неотрицательна она слева и справа от корней. Сами корни в ответ входят: неравенство нестрогое.

Замечание (частая ошибка). Ответ $x \geqslant 6$ теряет половину решений: $x = -7$ тоже подходит, $(-7)^2 = 49 \geqslant 36$. Запись $x \geqslant \pm 6$ смысла не имеет.

A5. Монету бросают три раза. Найдите вероятность того, что орёл выпадет ровно два раза.

Ответ: 0,375.

Ход. Выпишем все равновозможные исходы, О — орёл, Р — решка: ООО, ООР, ОРО, ОРР, РОО, РОР, РРО, РРР — их $2^3 = 8$. Ровно два орла в трёх: ООР, ОРО, РОО. Вероятность $\dfrac{3}{8} = 0{,}375$.

Замечание (частая ошибка). Считать исходами «ноль, один, два или три орла» и получать $\dfrac{1}{4}$. Эти исходы не равновозможны: три орла выпадают одним способом, а два — тремя.

A6. Площадь четырёхугольника можно вычислить по формуле $S = \dfrac{d_1 d_2 \sin\alpha}{2}$, где d_1 и d_2 — длины его диагоналей, α — угол между ними. Найдите d_2, если $d_1 = 10$, $\sin\alpha = 0{,}4$, а $S = 12$.

Ответ: 6.

Ход. Подставим всё известное:

$$12 = \frac{10 \cdot d_2 \cdot 0{,}4}{2} = 2d_2, \qquad d_2 = 6.$$

Геометрия

Г1. В треугольнике ABC угол C прямой, $AB = 15$, $\sin A = 0{,}6$. Найдите AC.

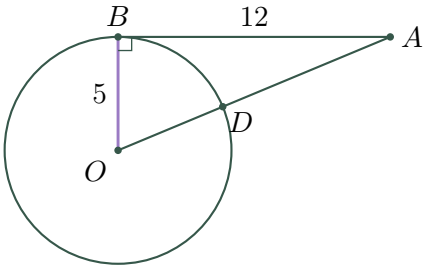
Ответ: 12.

Ход. Синус — отношение противолежащего катета к гипотенузе: $\sin A = \dfrac{BC}{AB}$, откуда $BC = 15 \cdot 0{,}6 = 9$. По теореме Пифагора

$$AC = \sqrt{AB^2 - BC^2} = \sqrt{225 - 81} = \sqrt{144} = 12.$$

Замечание (частая ошибка). Ответ 9 — это BC, катет, противолежащий углу A. Спрашивали прилежащий.

Г2. Отрезок $AB = 12$ касается окружности радиуса 5 с центром O в точке B. Окружность пересекает отрезок AO в точке D. Найдите AD.



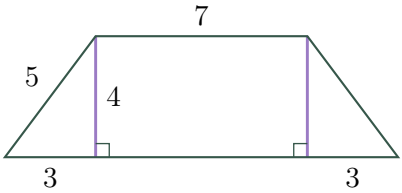
Ответ: 8.

Ход. Радиус, проведённый в точку касания, перпендикулярен касательной, поэтому треугольник ABO прямоугольный с прямым углом B:

$$AO = \sqrt{AB^2 + OB^2} = \sqrt{144 + 25} = 13.$$

Точка D лежит на окружности, $OD = 5$, и $AD = AO - OD = 13 - 5 = 8$.

Г3. Основания равнобедренной трапеции равны 7 и 13, а боковая сторона равна 5. Найдите площадь трапеции.



Ответ: 40.

Ход. Опустим высоты из концов меньшего основания. Трапеция равнобедренная, поэтому от большего основания они отрезают два равных отрезка, по $\dfrac{13-7}{2}=3$. Из прямоугольного треугольника высота равна $\sqrt{5^2-3^2}=4$, и

$$S=\frac{7+13}{2}\cdot 4=40.$$

Замечание (частая ошибка). Взять за высоту боковую сторону и получить 50. Боковая сторона наклонная, она длиннее высоты.

Г4. Какие из следующих утверждений верны? Запишите их номера. 1) Диагонали любого прямоугольника равны. 2) Если две стороны и угол одного треугольника соответственно равны двум сторонам и углу другого треугольника, то такие треугольники равны. 3) Средняя линия трапеции равна полусумме её оснований.

Ответ: 13.

Ход. 1 и 3 верны — это свойства прямоугольника и средней линии трапеции. 2 неверно: признак равенства по двум сторонам и углу требует, чтобы угол лежал между этими сторонами. Если он не между ними, треугольники могут оказаться разными: угол 30°, прилежащая к нему сторона 2 и противолежащая сторона 1,5 задают два разных треугольника.

Замечание (частая ошибка). Ответ 123. В утверждении 2 нет слов «угол между ними», и всё задание — в том, чтобы это заметить.

План решения

На занятии в этих задачах нужен был только план. Ниже — решения целиком.

Т1. Моторная лодка прошла 105 км против течения реки и вернулась обратно, затратив на обратный путь на 3 часа меньше. Скорость течения равна 2 км/ч. Найдите скорость лодки в неподвижной воде.

Ответ: 12 км/ч.

Ход. Пусть x км/ч — скорость лодки в неподвижной воде, $x > 2$. Против течения она плывёт со скоростью $x - 2$, по течению — $x + 2$. Против течения дольше на 3 часа:

$$\frac{105}{x-2} - \frac{105}{x+2} = 3.$$

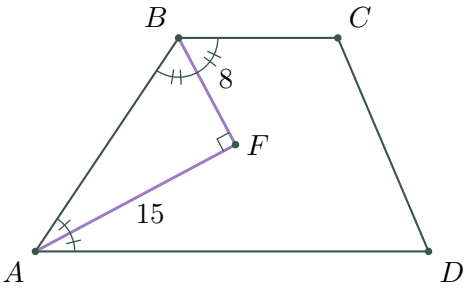
Умножим на $(x-2)(x+2)$:

$$105(x+2) - 105(x-2) = 3(x^2-4), \qquad 420 = 3x^2 - 12, \qquad x^2 = 144.$$

$x = 12$; $x = -12$ не подходит. Проверка: против течения $105 : 10 = 10{,}5$ ч, по течению $105 : 14 = 7{,}5$ ч, разница 3 ч.

Замечание (частая ошибка). Вычесть времена в обратном порядке. Тогда выйдет $x^2 = -136$, решений нет — это сигнал, что разность записана наоборот.

Г5. Биссектрисы углов A и B при боковой стороне AB трапеции $ABCD$ пересекаются в точке F, причём $AF = 15$, $BF = 8$. Найдите AB.



Ответ: 17.

Ход. $AD \parallel BC$, а AB — секущая, поэтому $\angle A + \angle B = 180°$ как односторонние углы. Биссектрисы делят их пополам: $\angle FAB + \angle FBA = 90°$. Значит, в треугольнике AFB угол F прямой, и по теореме Пифагора

$$AB = \sqrt{15^2 + 8^2} = \sqrt{289} = 17.$$

Замечание (приём). Биссектрисы углов, прилежащих к боковой стороне трапеции или к стороне параллелограмма, пересекаются под прямым углом.

Полное решение

П. Решите уравнение $\dfrac{x^2-2x}{x-5}=\dfrac{15}{x-5}$.

Ответ: -3.

Ход. Знаменатели одинаковые, поэтому дроби равны, когда равны числители, а знаменатель не равен нулю:

$$x^2-2x=15, \qquad x\neq 5.$$

$x^2-2x-15=0$, $D=4+60=64$, $x=\dfrac{2\pm 8}{2}$: $x=5$ или $x=-3$. Корень $x=5$ не подходит: при нём знаменатель обращается в нуль. Остаётся $x=-3$.

Замечание (как оценивают). Задание 20 стоит 2 балла. Ответ «5; -3» — это 0 баллов: лишний корень — не ошибка в вычислениях, а пропущенное условие. Один балл дают только за вычислительную ошибку или описку при верном ходе решения.

Запасные

A7. В первый день Ваня прочитал 12 страниц, а в каждый следующий — на 5 страниц больше, чем в предыдущий. Сколько страниц он прочитал за первые 8 дней?

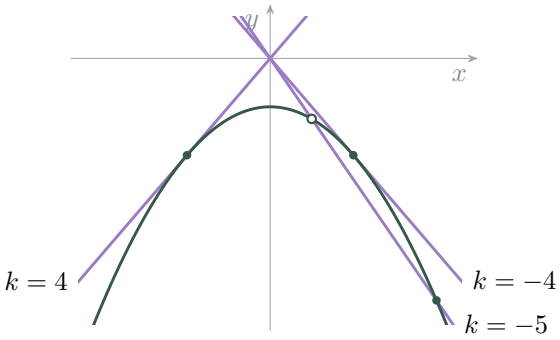
Ответ: 236.

Ход. Число страниц по дням — арифметическая прогрессия, $a_1 = 12$, $d = 5$. Восьмой член и сумма:

$$a_8 = a_1 + 7d = 47, \qquad S_8 = \frac{a_1 + a_8}{2} \cdot 8 = \frac{12 + 47}{2} \cdot 8 = 236.$$

Замечание (частая ошибка). $a_8 = 12 + 8 \cdot 5 = 52$. От первого дня до восьмого разность прибавляется семь раз, а не восемь.

Ф1. Постройте график функции $y = \dfrac{(x^2+4)(x-1)}{1-x}$ и определите, при каких значениях k прямая $y = kx$ имеет с графиком ровно одну общую точку.



Ответ: $k = -5$, $k = -4$, $k = 4$.

Ход. Функция определена при $x \neq 1$, и при таких x дробь сокращается: $\dfrac{x-1}{1-x} = -1$, $y = -x^2 - 4$. График — парабола ветвями вниз с вершиной $(0; -4)$, из которой выколота точка $(1; -5)$.

Прямая $y = kx$ проходит через начало координат. Её общие точки с графиком:

$$-x^2 - 4 = kx \iff x^2 + kx + 4 = 0, \qquad x \neq 1.$$

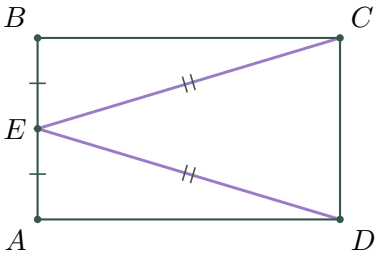
Общая точка одна в двух случаях.

- Прямая касается параболы: $D = k^2 - 16 = 0$, $k = \pm 4$. Точки касания $x = -\dfrac{k}{2} = \mp 2$ — не выколотые.
- Прямая проходит через выколотую точку: $-5 = k \cdot 1$, $k = -5$. Уравнение $x^2 - 5x + 4 = 0$ имеет корни 1 и 4, но $x = 1$ выколот — остаётся одна точка $(4; -20)$.

При $|k| < 4$ общих точек нет, при остальных $|k| > 4$ — две.

Замечание (частая ошибка). Забыть про выколотую точку и ответить ± 4.

Г6. В параллелограмме $ABCD$ точка E — середина стороны AB. Известно, что $EC = ED$. Докажите, что параллелограмм $ABCD$ — прямоугольник.

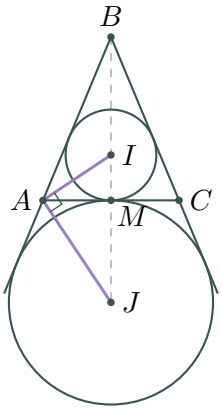


Доказательство. Сравним треугольники EAD и EBC: $EA = EB$, потому что E — середина AB; $AD = BC$ как противоположные стороны параллелограмма; $ED = EC$ по условию. Треугольники равны по трём сторонам, поэтому $\angle EAD = \angle EBC$, то есть $\angle A = \angle B$.

Но $AD \parallel BC$, и $\angle A + \angle B = 180°$ как односторонние углы. Значит, $\angle A = \angle B = 90°$, а параллелограмм с прямым углом — прямоугольник.

Замечание (как оформлять). Назвать треугольники, признак равенства и то, откуда взялось каждое равенство сторон. «Очевидно, углы равны» на экзамене не засчитывается.

Г7. Основание AC равнобедренного треугольника ABC равно 12. Окружность радиуса 9 с центром вне этого треугольника касается продолжений боковых сторон треугольника и касается основания AC. Найдите радиус окружности, вписанной в треугольник ABC.



Ответ: 4.

Ход. Пусть M — середина AC, I и J — центры вписанной и данной окружностей, r — искомый радиус. Треугольник равнобедренный, поэтому обе окружности касаются основания в точке M, а их центры лежат на высоте BM: $IM = r$, $MJ = 9$.

Центр окружности, вписанной в угол, лежит на его биссектрисе. AI — биссектриса угла BAC, а AJ — биссектриса смежного с ним угла между AC и продолжением BA. Биссектрисы смежных углов перпендикулярны, $\angle IAJ = 90°$. В прямоугольном треугольнике IAJ отрезок AM — высота к гипотенузе, поэтому

$$AM^2 = IM \cdot MJ, \qquad 36 = 9r, \qquad r = 4.$$

Проверка через стороны: боковая сторона 15,6, высота $BM = 14{,}4$, и $r = \dfrac{S}{p} = \dfrac{6 \cdot 14{,}4}{15{,}6 + 6} = 4$.

Замечание (приём). Высота прямоугольного треугольника, проведённая к гипотенузе, — среднее геометрическое отрезков, на которые она делит гипотенузу.